Sistem Gerak Pada Manusia

A. Tulang

Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot.

Beberapa fungsi tulang dalam tubuh manusia sebagai berikut.

1. Sebagai alat gerak pasif, karena kerja tulang ditentukan oleh otot
2. Penopang tubuh agar tidak jatuh
3. Tempat untuk melekatnya otot
4. Pelindung organ lunak bagian dalam
5. Tempat menyimpan cadangan mineral

Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang yaitu:

Tulang rawan (Kartilago)

Tulang keras (osteon)

- Tulang Rawan

Ada tiga jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis

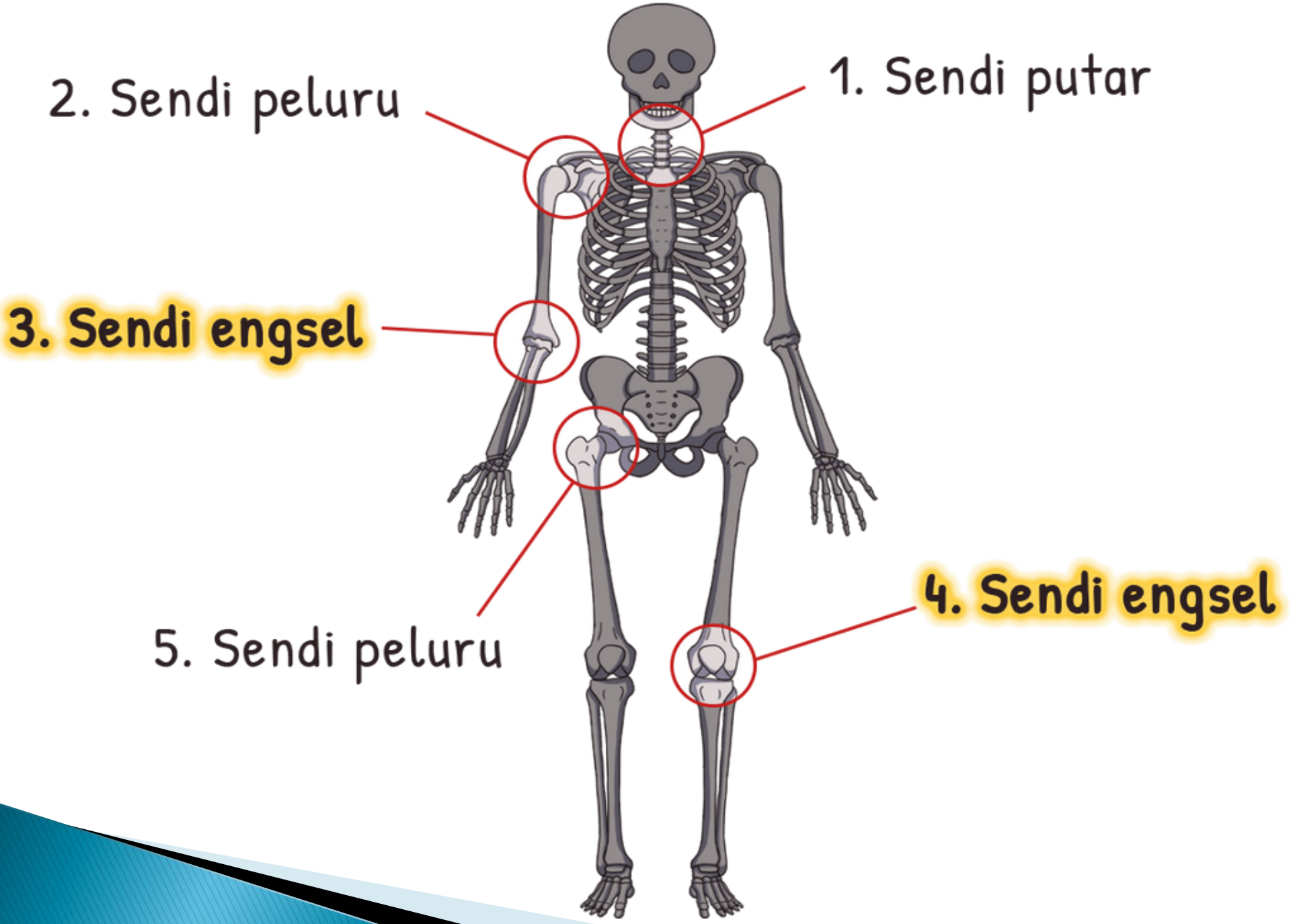
- Tulang Keras

Tulang keras (osteon) tersusun atas sel-sel tulang (osteosit), banyak mengandung kalsium, fosfor, rotein dan zat perekat. Kalsium dan osfor yang terkandung dalam matriks menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur.

Berdasarkan bentuknya, tulang keras dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek.

B. Sendi

- **Sendi Mati (Sinartosis)**
  - merupakan hubungan antartulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, sehingga tidak dapat digerakkan.
  - Contoh : Hubungan antartulang tengkorak (sutura).
- **Sendi Kaku (Amfiartrosis)**
  - Sendi kaku merupakan hubungan antartulang yang dihubungkan oleh kartilago → memungkinkan gerakan secara terbatas.
  - Contoh : sendi antarruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering.
- **Sendi Gerak (Diartosis)**
  - merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat → tulang dapat bergerak bebas.
  - Sendi gerak terdiri dari beberapa jenis, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi geser.


1. Sendi putar
2. Sendi peluru
3. Sendi engsel
4. Sendi engsel
5. Sendi peluru

1. Sendi Engsel
   Sendi engsel memungkinkan gerak satu arah, contoh sendi pada siku dan lutut.

2. Sendi Pelana
   Sendi pelana memungkinkan gerak dua arah, contoh sendi pada tulang telapak tangan dan ibu jari.

3. Sendi Putar
   Sendi putar memungkinkan gerakan memutar atau rotasi, contoh sendi pada ruas tulang leher pertama dengan ruas leher kedua.

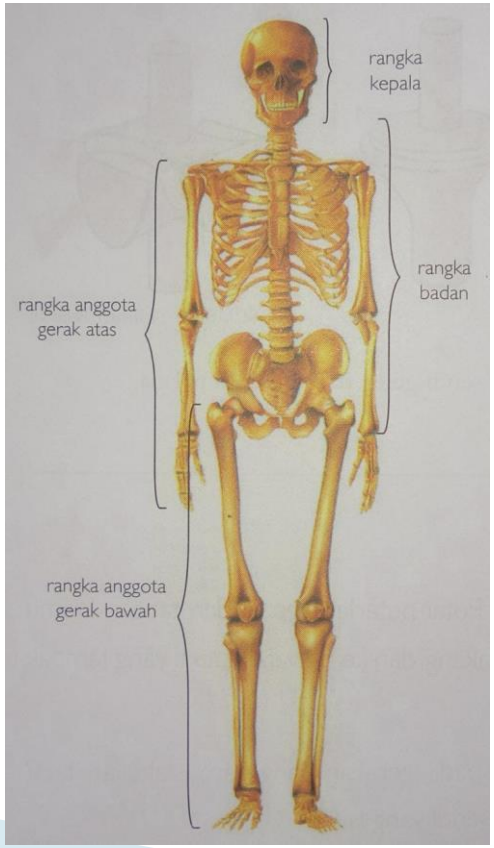
4. Sendi Peluru
   Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah, contoh sendi antara tulang paha dan tulang gelang panggul atau antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu

5. Sendi Geser
   Sendi geser memungkinkan gerakan menggeser, contoh hubungan antar tulang belakang

C. Kerangka

Kerangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak terutama organ didalam tengkorak, dada dan panggul.

Tulang-tulang tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan dan rangka anggota gerak



➢ Rangka Kepala

- Rangka kepala dibentuk oleh tulang tempurung kepala (kranium) dan tulang muka. Tulang yang membentuk kranium merupakan tulang pipih, yaitu:

a. 1 tulang dahi

b. 2 tulang ubun-ubun

c. 1 tulang kepala belakang

d. 2 tulang baji

e. 2 tulang pelipis

f. 2 tulang tapis

Sementara itu, tulang pembentuk wajah terdiri dari:

a. 2 tulang rahang atas

b. 2 tulang rahang bawah

c. 2 tulang pipi

d. 2 tulang lengkung pipi

e. 2 tulang langit-langit

f. 2 tulang hidung

g. 2 tulang mata

h. 4 tulang kerang dalam hidung

i. 1 tulang lidah

j. 2 tulang air mata

k. 2 tulang rongga mata

➢ Rangka Badan

- Rangka badan terdiri atas tulang punggung, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul.

a. tulang punggung

Tulang punggung disebut juga tulang belakang. Ruas tulang punggung terdiri dari:

b. tulang dada

Tulang dada yang terdapat tepat di tengah-tengah kita.

c. tulang rusuk

Tulang rusuk disebut juga tulang iga. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang

d. tulang gelang bahu

Tulang gelang bahu merupakan penghubung antara badan dengan anggota gerak atas.

e. tulang gelang panggul

Tulang gelang panggul merupakan penghubung antara badan dengan anggota gerak bawah.

➢ Rangka Anggota Gerak

- Rangka anggota gerak manusia terdiri atas anggota gerak atas yaitu tangan atau lengan dan anggota gerak bawah yaitu kaki atau tungkai.

D. Otot

Otot merupakan suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga berperan sebagai alat gerak aktif. Otot terbagi menjadi tiga yaitu otot polos, otot lurik dan otot jantung.

Perbedaan otot polos, otot lurik dan otot jantung

Ciri-ciri	Otot Polos	Otot Lurik	Otot Jantung
Bentuk	Gelendong, ujung runcing	Memanjang, silindris	Bercabang, silindris, memanjang
Jumlah inti sel	1 (di tengah)	Banyak (di tepi)	Banyak (di tengah)
Sistem kerja	Tidak sadar	Sadar	Tidak sadar
Kemampuan berkontraksi	Lambat, tidak mudah lelah	Cepat, tetapi mudah lelah	Lambat, tidak mudah lelah
Lokasi	Dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, saluran pencernaan	Otor yang melekat pada rangka, otot ynag melingkari mata dan mulut	Dinding jantung

Otot lurik

Otot jantung

Otot polos

Thank You